ISTATISTIK II - SINAV HAZIRLIK

Test Sorulari ve Bosluk Doldurma

Konular: Asimetri-Basiklik | Bagimli-Bagimsiz Ornekler | ANOVA | Regresyon-Korelasyon

BOLUM A: COKTAN SECMELI TEST SORULARI

Asimetri ve Basiklik

1) Pearson asimetri olcusu As = 3(X - Med) / sigma formuluyle hesaplanir. Bu formuldeki sigma neyi ifade eder?

a) Varyans
b) Standart sapma
c) Degisim katsayisi
d) Medyan
e) Ortalama

Cevap: b) Standart sapma

2) Bir serinin asimetri olcusu As = -0,85 ise bu seri icin asagidakilerden hangisi dogrudur?

a) Seri saga carpiktir
b) Seri simetrik ve normaldir
c) Seri kuvvetli sola carpiktir
d) Seri orta derecede sola carpiktir
e) Seri basiktir

Cevap: d) Orta derecede sola carpiktir (0,5 <= |As| < 1)

3) Simetrik bir seride asagidaki esitliklerden hangisi gecerlidir?

a) Ortalama > Medyan > Mod
b) Mod > Medyan > Ortalama
c) Ortalama = Medyan = Mod
d) Ortalama = Medyan > Mod
e) Mod = Medyan > Ortalama

Cevap: c) Ortalama = Medyan = Mod

4) alpha-4 = 3,8 olan bir serinin basiklik durumu nedir?

a) Basik (platykurtic)
b) Normal (mesokurtic)
c) Sivri (leptokurtic)
d) Saga carpik
e) Simetrik

Cevap: c) Sivri (leptokurtic) - alpha-4 > 3 oldugu icin

5) Basiklik = alpha-4 - 3 formuluyle hesaplanan deger -1,2 ise seri icin ne soylenebilir?

a) Sivri seridir, veriler merkezde yogunlasir
b) Normal seridir

c) Basik seridir, veriler merkez etrafinda belirgin toplanma gostermez
d) Saga carpik seridir
e) Sola carpik seridir

Cevap: c) Basik seridir (Basiklik < 0 oldugu icin alpha-4 < 3)

6) Saga carpik bir seride ortalama, medyan ve mod arasindaki iliski nasildur?

a) Mod > Medyan > Ortalama
b) Ortalama > Medyan > Mod
c) Ortalama = Medyan = Mod
d) Medyan > Ortalama > Mod
e) Mod > Ortalama > Medyan

Cevap: b) Ortalama > Medyan > Mod (saga carpikta kuyruk saga uzanir)

7) Pearson asimetri olcusunun hassasiyetinin dusuk olmasinin nedeni nedir?

a) Standart sapma kullanilmasi
b) Medyanin kullanilmasi
c) Mod serideki tum degerlere dayanmadigi icin
d) Normal dagilim gerekmesi
e) Sadece gruplanmis serilerde kullanilmasi

Cevap: c) Mod serideki tum degerlere dayanmadigi icin

8) alpha-3 = mu-3 / sigma-kup formulundeki mu-3 nasil hesaplanir?

a) Toplam(Xi - X-ort)kare / N
b) Toplam(Xi - X-ort)kup / N
c) Toplam(Xi - X-ort)dort / N
d) Toplam fi(Xi - X-ort) / N
e) Toplam(Xi - X-ort) / N

Cevap: b) Toplam(Xi - X-ort)kup / N

9) Pearson asimetri olcusu teorik olarak hangi degerler arasinda degisir?

a) 0 ile 1
b) -1 ile +1
c) -3 ile +3
d) 0 ile 3
e) -inf ile +inf

Cevap: c) -3 ile +3 (ancak cok nadir +-1 sinirlarini astigu gorulmustur)

10) Oran (Proportion) icin asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) 0 ile 1 arasinda deger alir
b) Anakutlede P = A/N ile hesaplanir
c) Yuzde olarak ifade edilebilir
d) Tum siklarin oranlari toplami 2 olabilir
e) Ornekte p = a/n ile hesaplanir

Cevap: d) Tum siklarin oranlari toplami 1 (veya %100) olmak zorundadir

Bagimli ve Bagimsiz Ornekler

11) Bagimsiz orneklerde, anakutle standart sapmasi sigma bilindiginde, iki ortalama farki icin hangi test kullanilir?

a) t testi
b) F testi
c) Z testi
d) Ki-kare testi
e) ANOVA

Cevap: c) Z testi

12) Bagimli orneklerde Di = XAi - XBi formulundeki Di neyi ifade eder?

a) Standart sapma
b) Eslestrilmis gozlemler arasindaki fark
c) Ortalama
d) Varyans
e) Standart hata

Cevap: b) Eslestrilmis gozlemler arasindaki fark

13) Bagimli orneklerde n < 30 ve anakutleler normal dagiliyorsa hangi dagilim kullanilir?

a) Normal (Z)
b) Ki-kare
c) Student (t) n-1 serbestlik dereceli
d) F dagilimi
e) Poisson

Cevap: c) Student (t) n-1 serbestlik dereceli

14) Cift tarafli bir testte |Z| = 2,15 ve Z-alfa/2 = 1,96 ise karar nedir?

a) H0 kabul, fark anlamsiz
b) H0 red, fark anlamli
c) Karar verilemez
d) Daha fazla veri gerekli
e) Tek tarafli teste gecilmeli

Cevap: b) H0 red, fark anlamli (|Z| > Z-alfa/2)

15) Bagimsiz orneklerde standart hata sigma(x1-x2) = kok(sigma1-kare/n1 + sigma2-kare/n2) formuluyle hesaplanir. Bu formul icin hangi kosul gereklidir?

a) Ornekler bagimli olmali
b) Anakutle standart sapmalari bilinmeli
c) n1 = n2 olmali
d) Varyanslar esit olmali
e) Normal dagilim gerekmez

Cevap: b) Anakutle standart sapmalari bilinmeli

16) Yeni bir ilacin etkisini test etmek icin ayni hastalara once eski sonra yeni ilac verilerek sonuclar karsilastirilir. Bu hangi tur orneklemdir?

a) Bagimsiz ornek
b) Bagimli (eslestirilmis) ornek
c) Tabakalandirilmis ornek

d) Kume ornekleme
e) Sistematik ornekleme

Cevap: b) Bagimli (eslestirilmis) ornek

17) Ust (sag) kuyruk testinde H0: X1 <= X2 hipotezi altinda Z > Z-alfa ise karar nedir?

a) H0 kabul
b) H0 red
c) Kararsiz
d) Cift tarafli teste gecilir
e) Anlamlilik duzeyi degistirilir

Cevap: b) H0 red

18) SD = kok[(Toplam Di-kare - n*D-ort-kare) / (n-1)] formuluyle hesaplanan SD neyi temsil eder?

a) Ortalama sapma
b) Farklarin varyansini
c) Farklarin standart sapmasini
d) Standart hatayi
e) Toplam sapmayi

Cevap: c) Farklarin standart sapmasini

19) sigma1 = sigma2 = 4800, n1 = n2 = 25, x1-ort = 64190, x2-ort = 65450, alfa = %1, cift tarafli test. Z-hesap = 0,928, Z-tablo = 2,58. Karar nedir?

a) H0 red, markalar farkli
b) H0 kabul, markalar esit dayaniklilikta
c) Yetersiz veri
d) Tek tarafli test gerekir
e) t testi yapilmali

Cevap: b) H0 kabul, markalar esit dayaniklilikta (2,58 > 0,928)

20) Bagimli orneklerde n >= 30 ise D-ort'un dagilimi nasildur?

a) Student (t) dagilimi
b) F dagilimi
c) Normal dagilim
d) Ki-kare dagilimi
e) Binom dagilimi

Cevap: c) Normal dagilim

ANOVA (Varyans Analizi)

21) ANOVA testinde F istatistigi nasil hesaplanir?

a) Grup ici varyans / Gruplar arasi varyans
b) Gruplar arasi varyans / Grup ici varyans
c) Toplam varyans / Grup sayisi
d) Ortalama / Standart sapma
e) Kareler toplami / Serbestlik derecesi

Cevap: b) Gruplar arasi varyans / Grup ici varyans (F = sigma-b-kare / sigma-w-kare)

22) ANOVA'nin uygulanabilmesi icin hangi kosullar gereklidir?

a) Sadece normal dagilim
b) Normal dagilim ve varyans esitligi
c) Sadece varyans esitligi
d) Buyuk ornek buyuklugu
e) Esit ornek buyuklukleri

Cevap: b) Normal dagilim ve varyans esitligi (homoscedasticity)

23) ANOVA'da H0 kabul edilirse ne anlama gelir?

a) En az bir ortalama farklidir
b) Tum ortalamalarin farkli oldugu
c) Anakutle ortalamalari arasinda fark yoktur, fark tesaduftendir
d) Faktor etkilidir
e) Varyanslar esit degildir

Cevap: c) Anakutle ortalamalari arasinda fark yoktur, fark tesaduftendir

24) 3 grup ve her gruptan 5 birim secilen bir ANOVA'da gruplar arasi serbestlik derecesi (f1) kactir?

a) 3
b) 5
c) 2
d) 12
e) 14

Cevap: c) 2 (f1 = c - 1 = 3 - 1 = 2)

25) Ayni ornekte grup ici serbestlik derecesi (f2) kactir?

a) 3
b) 5
c) 2
d) 12
e) 14

Cevap: d) 12 (f2 = n - c = 15 - 3 = 12)

26) F-hesap = 3,44 ve F-tablo(0.01; 2,12) = 6,93 ise karar nedir?

a) H0 red, ortalamalar farkli
b) H0 kabul, ortalamalar arasinda fark yok
c) Kararsiz
d) Anlamlilik duzeyi degistirilmeli
e) t testine gecilmeli

Cevap: b) H0 kabul (F-tablo > F-hesap, 6,93 > 3,44)

27) ANOVA'da 'aciklanan varyans' ne anlama gelir?

a) Grup ici degiskenlik
b) Tesadufi hatalar
c) Gruplar arasi farkliligi yansitan varyans (sutunlar arasi)
d) Toplam varyans
e) Bireysel sapmalar

Cevap: c) Gruplar arasi farkliligi yansitan varyans (sutunlar arasi)

28) ANOVA'da F testinin gecerliligi ozellikle hangi sarta baglidir?

a) Normal dagilim
b) Buyuk ornek
c) Esit ornek buyuklugu
d) Varyans esitligi (homoscedasticity)
e) Bagimsiz degisken sayisi

Cevap: d) Varyans esitligi (homoscedasticity)

29) ANOVA'da toplam kareler toplami (TKT) nasil ayrilir?

a) TKT = AKT x HKT
b) TKT = AKT - HKT
c) TKT = AKT + HKT
d) TKT = AKT / HKT
e) TKT = HKT - AKT

Cevap: c) TKT = AKT + HKT (Aciklanan + Aciklanamayan)

30) ANOVA'da H0 reddedilirse asagidaki yorumlardan hangisi yapilir?

a) Tum ortalamalar esittir
b) Faktor etkisizdir
c) Fark tesaduftendir
d) En az bir anakutle ortalamasindan en az biri diger(ler)inden farklidir
e) Varyanslar esit degildir

Cevap: d) En az bir anakutle ortalamasindan en az biri diger(ler)inden farklidir

Regresyon ve Korelasyon

31) Regresyon denkleminde y = b0 + b1*x ifadesindeki b1 neyi gosterir?

a) y eksenini kestigi nokta
b) x'deki 1 birimlik degisimin y'de yarattigi degisim
c) Korelasyon katsayisi
d) Determinasyon katsayisi
e) Hata terimi

Cevap: b) x'deki 1 birimlik degisimin y'de yarattigi degisim (egim/regresyon katsayisi)

32) Korelasyon katsayisi r hangi degerler arasinda yer alir?

a) 0 ile 1
b) -1 ile 0
c) -1 ile +1
d) 0 ile 100
e) -3 ile +3

Cevap: c) -1 ile +1

33) r = 0,65 ise degiskenler arasindaki iliski duzeyi nedir?

a) Ilisiki yok
b) Dusuk duzeyde iliski
c) Orta duzeyde iliski
d) Yuksek duzeyde iliski
e) Mukemmel iliski

Cevap: c) Orta duzeyde iliski (0,30 - 0,70 arasi)

34) Determinasyon katsayisi r-kare = 0,81 ise bu ne anlama gelir?

a) Degiskenler arasinda %81 korelasyon var
b) Bagimli degiskendeki degisimin %81'i bagimsiz degisken tarafindan aciklanir
c) Bagimli degiskendeki degisimin %19'u aciklanir
d) Korelasyon 0,81'dir
e) Hata orani %81'dir

Cevap: b) Bagimli degiskendeki degisimin %81'i bagimsiz degisken tarafindan aciklanir

35) En kucuk kareler yonteminde ne minimize edilir?

a) Tahmin degerleri
b) Gercek degerler
c) Hata kareler toplami (y - y')kare
d) Korelasyon katsayisi
e) Regresyon katsayisi

Cevap: c) Hata kareler toplami Toplam(y - y')kare

36) r = 0 ise asagidakilerden hangisi kesinlikle dogrudur?

a) Degiskenler arasinda hicbir iliski yoktur
b) Dogrusal iliski yoktur ancak dogrusal olmayan iliski olabilir
c) Regresyon denklemi kurulamaz
d) Degiskenler birbirinden bagimsizdir
e) Determinasyon katsayisi 1'dir

Cevap: b) Dogrusal iliski yoktur ancak dogrusal olmayan iliski olabilir

37) Normal denklemler Toplam-y = n*b0 + b1*Toplam-x ve Toplam-xy = b0*Toplam-x + b1*Toplam-x-kare seklindedir. Bunlar ne icin kullanilir?

a) Korelasyon hesabi
b) Varyans analizi
c) b0 ve b1 regresyon katsayilarini bulmak
d) Hipotez testi
e) Asimetri hesabi

Cevap: c) b0 ve b1 regresyon katsayilarini bulmak

38) BKT = 5200, HKT = 981,25 ise korelasyon katsayisi r nedir?

a) 0,81
b) 0,19
c) 0,90
d) 0,95
e) 0,75

Cevap: c) 0,90 (r = kok(1 - 981,25/5200) = kok(0,8113) = 0,9007)

39) Korelasyon analizinde hangi ozellik dogrudur?

a) Bagimli-bagimsiz degisken ayrimi onemlidir
b) Tahmin yapmak amaclanir
c) Hangisinin bagimli hangisinin bagimsiz oldugu fark etmez
d) Sadece pozitif iliskileri olcer
e) Dogrusal olmayan iliskileri olcer

Cevap: c) Hangisinin bagimli hangisinin bagimsiz oldugu fark etmez

40) Regresyon analizinin varsayimlarindan hangisi degildir?

a) Hatalar normal dagilir
b) Hatalar birbirinden bagimsizdir
c) Hata varyanslari esittir (homoskedastisite)
d) Bagimli degisken kategorik olmalidir
e) Bagimsiz degiskenler arasi coklu dogrusal baglanti olmamali

Cevap: d) Bagimli degisken kategorik olmalidir (aslinda surekli olmali)

41) y = -6,25 + 0,9375x regresyon denkleminde x = 90 icin y tahmini kactir?

a) 84,375
b) 78,125
c) 90,25
d) 72,50
e) 85,00

Cevap: b) 78,125 (y = -6,25 + 0,9375*90 = -6,25+84,375)

42) Regresyon denkleminde b1 = -3,2 ise iliskinin yonu nasildur?

a) Pozitif
b) Negatif (ters yonlu)
c) Iliski yoktur
d) Dogrusal degil
e) Belirlenemez

Cevap: b) Negatif (ters yonlu) - b1'in isareti iliskinin yonunu gosterir

43) Regresyon denkleminde b0 neyi gosterir?

a) Egimi
b) Korelasyonu
c) x sifir iken y'nin degerini (y ekseninin kesim noktasi)
d) Hata terimini
e) Varyans oranini

Cevap: c) x sifir iken y'nin degerini (y ekseninin/dikey eksenin kesim noktasi)

44) BKT = 184, HKT = 18,86 ise r kactir?

a) 0,8975
b) 0,1025
c) 0,9474
d) 0,7500
e) 0,8500

Cevap: c) 0,9474 (r = kok(1-18,86/184) = kok(0,8975))

45) Serpilme diyagraminda noktalar saga yukari dogru yigilmissa ne tur iliski vardir?

a) Negatif dogrusal iliski
b) Pozitif dogrusal iliski
c) Iliski yok
d) Dogrusal olmayan iliski
e) Negatif egrisel iliski

Cevap: b) Pozitif dogrusal iliski

BOLUM B: BOSLUK DOLDURMA SORULARI

Asimetri ve Basiklik

1) Serilerdeki birimlerin hangi degerlerde toplandigini gosteren olculere _____ adi verilir.

Cevap: Asimetri-Carpiklik Olculeri (Measures of Skewness)

2) Simetrik serilerde X-ort = Mod = _____ olup asimetri degeri _____'dir.

Cevap: Medyan, sifir (0)

3) Seri saga carpik ise aritmetik ortalama mod ve medyandan _____ oldugu icin asimetri _____'dir.

Cevap: buyuk, pozitif

4) Seri sola carpik ise aritmetik ortalama mod ve medyandan _____ oldugu icin asimetri _____'dir.

Cevap: kucuk, negatif

5) Pearson asimetri olcusu teorik olarak _____ arasinda degisir, ancak genellikle _____ civarinda kalir.

Cevap: +-3, +-1

6) |As| < 0,5 ise asimetri _____, 0,5 ile 1 arasinda ise _____, 1'e yaklasirsa _____ olarak degerlendirilir.

Cevap: hafif (onemsiz), orta siddette, kuvvetli

7) Basiklik olculerinde alpha-4 = 3 ise seri _____ (mesokurtic), alpha-4 < 3 ise _____ (platykurtic), alpha-4 > 3 ise _____ (leptokurtic) olarak adlandirilir.

Cevap: normal, basik, sivri

8) Basiklik = alpha-4 - 3 formuluyle hesaplanir. Bu degerin sifir olmasi serinin _____ dagilima sahip oldugunu gosterir.

Cevap: normal

9) Momentlere dayanan asimetri olcusu Pearson olcusunden daha _____ bir olcudur cunku serideki _____ degerleri kullanir.

Cevap: hassas, tum

10) Anakutlede oran P = _____ , ornekte oran p = _____ ile hesaplanir.

Cevap: A/N, a/n

Bagimli ve Bagimsiz Ornekler

11) Bagimsiz orneklerde ornek ortalamalari arasindaki farkin standart hatasi sigma(x1-x2) = _____ formuluyle hesaplanir.

Cevap: kok(sigma1-kare/n1 + sigma2-kare/n2)

12) Bagimli orneklerde Di = _____ formuluyle her birim icin fark hesaplanir.

Cevap: XAi - XBi (A uygulamasi - B uygulamasi)

13) Bagimli orneklerde test istatistigi t (veya Z) = _____ formuluyle hesaplanir.

Cevap: D-ort / (SD / kok-n)

14) n >= 30 ise _____ testi, n < 30 ve anakutleler normal dagiliyorsa _____ testi kullanilir.

Cevap: Z, t

15) Cift tarafli testte |Z| > |Z-alfa/2| ise H0 _____, |Z| <= |Z-alfa/2| ise H0 _____.

Cevap: reddedilir, kabul edilir

16) Bagimli orneklerde serbestlik derecesi f = _____ olarak hesaplanir.

Cevap: n - 1

17) Bagimsiz orneklerde iki ortalama farkinin testi icin anakutlelerin _____ dagimasi veya ornek buyuklugunun _____ olmasi gerekir.

Cevap: normal, 30'dan buyuk veya esit (n >= 30)

18) H0 kabul edildigi zaman gozlenen fark _____ kaynaklanir demektir.

Cevap: tesaduften (rastlantisal)

ANOVA (Varyans Analizi)

19) ANOVA'da F istatistigi = _____ / _____ olarak hesaplanir.

Cevap: Aciklanan varyans (sutunlar arasi / sigma-b-kare), Aciklanamayan varyans (sutunlar ici / sigma-w-kare)

20) ANOVA'nin uygulanabilmesi icin orneklerin secildigi anakutlelerin _____ dagimasi ve varyanslarin _____ olmasi gerekir.

Cevap: normal, esit (homoscedasticity)

21) ANOVA'da H0 hipotezi: X1-ort = X2-ort = ... = Xc-ort, yani c sayidaki anakutlenin ortalamalari _____.

Cevap: birbirine esittir

22) ANOVA'da H1 hipotezi: c sayidaki anakutle ortalamasindan en az biri _____.

Cevap: diglerinden farklidir

23) ANOVA'da gruplar arasi serbestlik derecesi f1 = _____, grup ici serbestlik derecesi f2 = _____.

Cevap: c - 1, n - c

24) F-tablo > F-hesap ise H0 _____ ve anakutle ortalamalari arasinda _____ yoktur.

Cevap: kabul, fark

25) F-tablo < F-hesap ise H0 _____ ve en az bir ortalamanin diglerinden _____ oldugu sonucuna varilir.

Cevap: red (reddedilir), farkli

26) F testlerinin sonuclarina guvenilmesi ozellikle _____ sartina baglidir.

Cevap: varyans esitligi (homoscedasticity)

Regresyon ve Korelasyon

27) Korelasyon katsayisi _____ ile _____ arasinda deger alir.

Cevap: -1, +1

28) r = -1 ise tam _____ dogrusal iliski, r = +1 ise tam _____ dogrusal iliski vardir.

Cevap: negatif, pozitif

29) Korelasyon katsayisinin karesine _____ katsayisi denir ve bagimli degiskendeki degisimin yuzde kacinin bagimsiz degisken tarafindan _____ gosterir.

Cevap: determinasyon, aciklandigini

30) Regresyon denkleminde y = b0 + b1*x, b0 degeri regresyon dogrusunun _____ eksenini kestigi noktayi gosterir.

Cevap: y (dikey)

31) b1 katsayisi bagimsiz degisken x'deki bir birimlik degismenin bagimli degisken y'de _____ bir degisme yarattigini gosterir.

Cevap: ne kadarlik

32) En kucuk kareler yonteminde _____ toplami minimize edilir.

Cevap: hata kareler(i) - Toplam(y - y')kare

33) BKT = _____ + _____ esitligi gecerlidir.

Cevap: AKT (Aciklanan Kareler Toplami), HKT (Hata/Aciklanamayan Kareler Toplami)

34) r = kok(1 - _____/_____) formuluyle korelasyon katsayisi hesaplanir.

Cevap: HKT, BKT

35) Korelasyon analizi degiskenler arasindaki iliskiyi olcer, regresyon analizi ise _____ yapmaya imkan tanir.

Cevap: tahmin

36) 0,01 - 0,29 arasi korelasyon _____ duzeyde, 0,30 - 0,70 arasi _____ duzeyde, 0,71 - 0,99 arasi _____ duzeyde iliski olarak yorumlanir.

Cevap: dusuk, orta, yuksek

37) Basit dogrusal regresyon analizinde _____ bagimsiz degisken ve _____ bagimli degisken vardir.

Cevap: tek (bir), tek (bir)

38) Regresyon analizinin bir varsayimi, hatalarin birbirinden bagimsiz olmasi yani _____ bulunmamasidir.

Cevap: otokorelasyon

39) Serpilme diyagrami hangi tip _____ analizinin kullanilacagina karar vermek icin cizilir.

Cevap: regresyon

40) Regresyon analizinde bagimli degisken mutlaka _____ olmalidir.

Cevap: surekli